Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Алгоритми і структури даних»

Виконав:

студент групи ІМ-43
Калєнченко Михайло Олександрович
номер у списку групи: 12

Перевірила:

Молчанова А. А.

Київ 2024

Завдання:

Задано дійсне число x. Визначити значення заданої за варіантом кусочнобезперервної функції y(x), якщо воно існує, або вивести на екран повідомлення про неіснування функції для заданого x.

Розв'язати задачу двома способами (створити дві блок-схеми алгоритмів та написати дві програми):

1) у програмі дозволяється використовувати тільки одиничні операції порівняння (<, <=, >, >=), і не дозволяється використовувати булеві (логічні) операції (!, &&, || тощо);

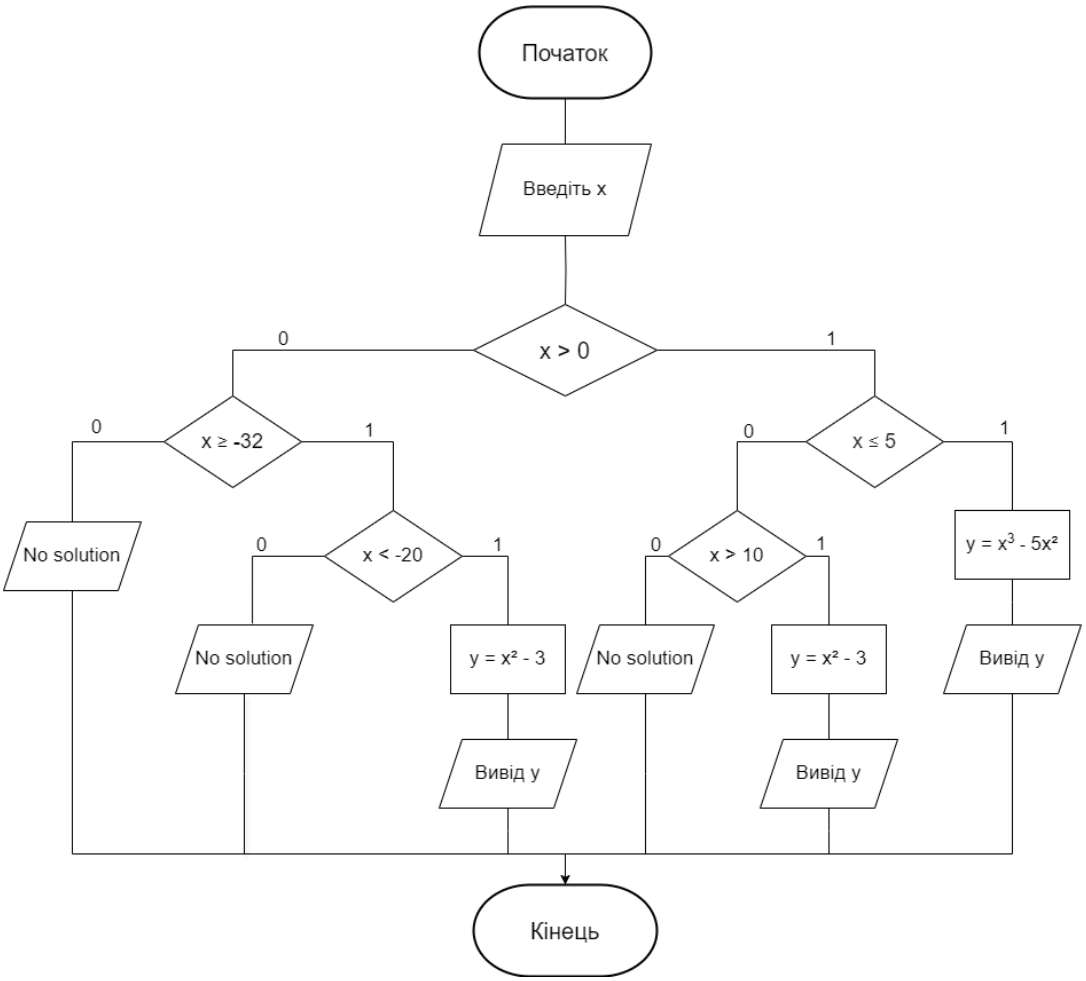
2) у програмі необхідно обов'язково використати булеві (логічні) операції (!, &&, || тощо); використання булевих операцій не повинно бути надлишковим.

Варіант № 12

$$y = \begin{cases} x^3 - 5x^2, & x \in (0, 5] \\ x^2 - 3, & x \in [-32, -20) \cup (10, +\infty) \end{cases}$$

1 спосіб:

Діаграма алгоритму



Код програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
   float x;
   float y;
   printf("Type your X: ");
   scanf("%f",&x);
   if (x > 0)
   {
       if (x <= 5)
       {
           y = x*x*x - 5*x*x;
           printf("Result = %f",y);
```

```
        }
        else if (x > 10)
        {
            y = x*x - 3;
            printf("Result = %f",y);
        }
        else
        {
            printf("No solution :(");
        }
    }
    else if (x >= -32)
    {
        if (x < -20)
        {
            y = x*x - 3;
            printf("Result = %f",y);
        }
        else
        {
            printf("No solution :(");
        }
    }
    else
    {
        printf("No solution :(");
    }
}
```

Результати тестування програми

Межі існування функцій:

```
Type your X: 11
 Result = 118.000000
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: 3
 Result = -18.000000
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: -25
 Result = 622.000000
Process finished with exit code 0
```

Межі неіснування функцій:

```
Type your X: 7
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X:-5
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: -33
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

Критичні точки:

```
Type your X: 10
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: 5
 Result = 0.000000
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: 0
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: -20
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

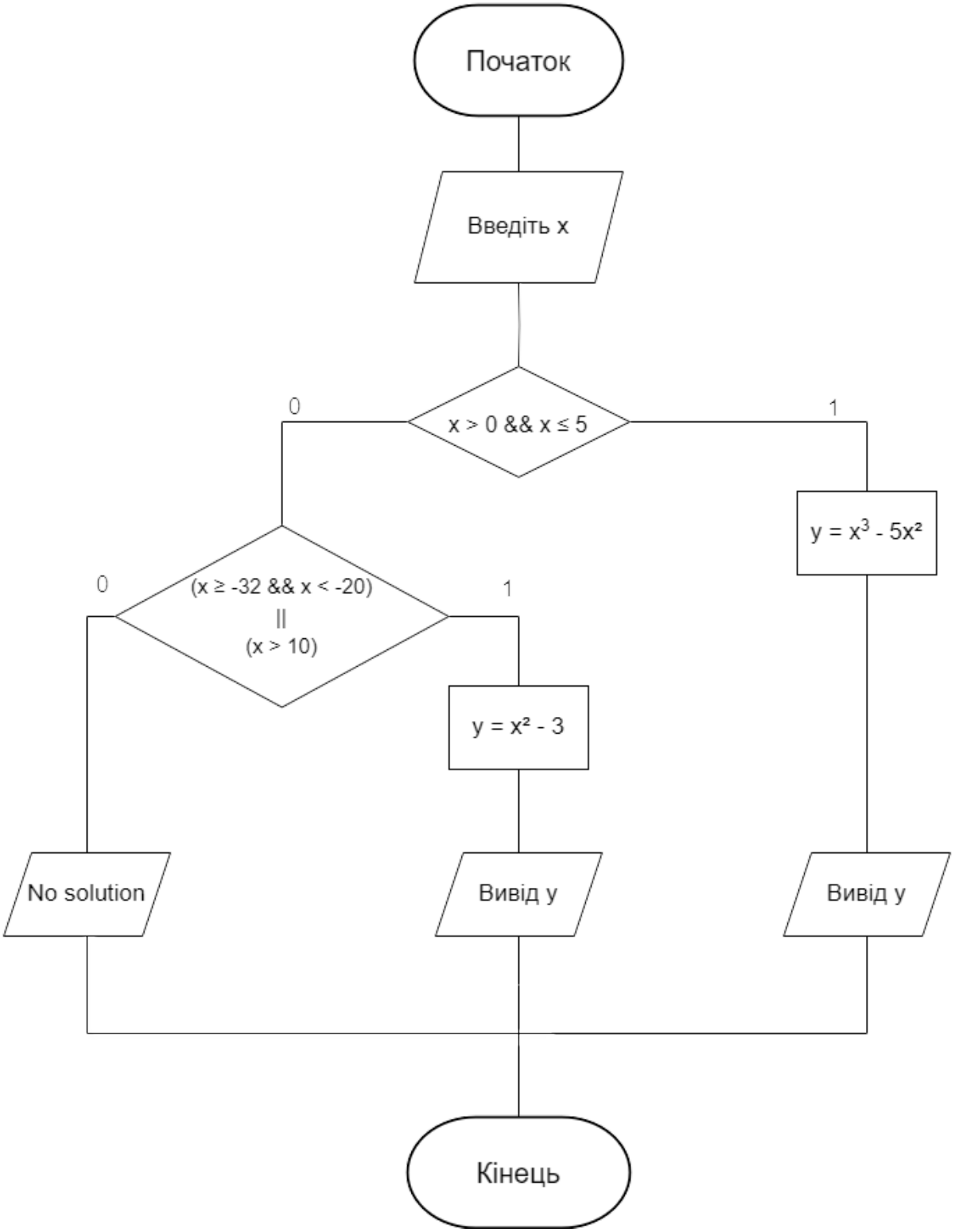
```
Type your X:-32
 Result = 1021.000000
Process finished with exit code 0
```

Робота із дробовою частиною:

```
Type your X: -22.22
 Result = 490.728363
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: 1.5
 Result = -7.875000
Process finished with exit code 0
```

2 спосіб:
Діаграма алгоритму:



Код програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
   float x;
   float y;
   printf("Type your X: ");
   scanf("%f",&x);
   if ( 0 < x && x <= 5)
   {
       y = x*x*x - 5*x*x;
       printf("Result = %f",y);
   }
   else
       if (-32 <= x && x < -20 || x > 10)
       {
           y = x*x - 3;
           printf("Result = %f",y);
       }
       else
       {
           printf("No solution :(");
       }
}
```

Результати тестування програми

Межі існування функцій:

```
Type your X: 11
 Result = 118.000000
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: 3
 Result = -18.000000
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: -25
 Result = 622.000000
Process finished with exit code 0
```

Межі неіснування функцій:

```
Type your X: 7
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X:-5
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: -33
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

Критичні точки:

```
Type your X: 10
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: 5
 Result = 0.000000
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: 0
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: -20
 No solution :(
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X:-32
 Result = 1021.000000
Process finished with exit code 0
```

Робота із дробовою частиною:

```
Type your X: -22.22
 Result = 490.728363
Process finished with exit code 0
```

```
Type your X: 1.5
 Result = -7.875000
Process finished with exit code 0
```

Висновок: Під час виконання цієї лабораторної роботи я здобув знання використання умовних операторів розгалуження в мові С, застосунку логічних операторів для перевірки складних умов,а також ознайомився із конструкціями if,else та їх поєднанням.

Крім того, я створив два алгоритми з розгалуженнями: один без використання логічних операторів, а інший з їх застосуванням. Це дозволило мені краще зрозуміти принципи побудови більш читабельних програмних рішень.